

Datum izdaje 04-Nov-2010

Datum dopolnjene izdaje 31-May-2024

Številka revizije 4

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Opis izdelka:                 | <b>Copper powder</b> |
| Cat No. :                     | <b>78268</b>         |
| Sinonimi                      | Bronze Powder        |
| Index No                      | 029-024-00-X         |
| Št. CAS                       | 7440-50-8            |
| Molekulska formula            | Cu                   |
| Registracijska številka REACH | -                    |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Priporočena uporaba | Laboratorijske kemikalije.   |
| Odsvetovane uporabe | Ni razpoložljivih informacij |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Družba             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Elektronski naslov | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

Fizikalne nevarnosti

# VARNOSTNI LIST

Copper powder

Datum dopolnjene izdaje  
31-May-2024

Vnetljive trdne snovi

Kategorija 2 (H228)

## Nevarnosti za zdravje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

## Nevarnosti za okolje

Akutna strupenost za vodno okolje  
Kronična strupenost za vodno okolje

Kategorija 1 (H400)  
Kategorija 2 (H411)

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Pozor

## Stavki o nevarnosti

H228 - Vnetljiva trdna snov  
H400 - Zelo strupeno za vodne organizme  
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki  
May form combustible dust concentrations in air

## Previdnostni stavki

P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano  
P273 - Preprečiti sproščanje v okolje  
P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz  
P370 + P378 - Ob požaru: Za gašenje uporabite gasilno opremo na podlagi požarne nevarnosti razreda D  
P391 - Prestreči razlito tekočino

## 2.3 Druge nevarnosti

V skladu s Prilogo XIII k uredbi REACH se ocene za anorganske snovi ne zahteva.  
Ob razpršitvi lahko tvori eksplozivno zmes prahu in zraka  
Strupenost za talne organizme  
Strupeno za kopenske vretenčarje  
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta | Št. CAS   | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008   |
|------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Baker      | 7440-50-8 | EEC No. 231-159-6 | <=100           | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |

ALFAA78268

# VARNOSTNI LIST

Copper powder

Datum dopolnjene izdaje  
31-May-2024

|  |  |  |  |                          |
|--|--|--|--|--------------------------|
|  |  |  |  | Aquatic Chronic 2 (H411) |
|--|--|--|--|--------------------------|

| Komponenta | Specifične mejne koncentracije (SCL) | M-faktor  | Opombe o komponentah |
|------------|--------------------------------------|-----------|----------------------|
| Baker      | -                                    | 1 (Acute) | -                    |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Registracijska številka REACH | - |
|-------------------------------|---|

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                                |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                               | Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.                                                                                                              |
| Stik z očmi                                    | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.                                                          |
| Stik s kožo                                    | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Pri trdovratnem draženju kože pokličite zdravnika.                                                    |
| Zaužitj                                        | Sperite usta in pijte veliko vode. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.                                                                     |
| Vdihavanje                                     | Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.                        |
| Pri nujenju prve pomoči upoštevaj samozaščitno | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije. |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Po logiki ne predvidevamo nobenega.

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Navodila za zdravnika | Simptomatsko zdravljenje. |
|-----------------------|---------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Suh pesek, odobreni aparati za gašenje razreda D.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Voda bo morda neučinkovita.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Vnetljivo. Dust can form an explosive mixture with air. V zraku dispergirani prah bi se lahko vžgal. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga. Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo ali vodne poti.

#### Nevarni proizvodi izgorevanja

Bakrovi oksidi.

# VARNOSTNI LIST

Copper powder

Datum dopolnjene izdaje  
31-May-2024

## 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## **ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Preprečite tvorbo prahu. Zagotovite zadostno prezračevanje.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti. Ne izpuščajte v okolje.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Zbrati vakuumsko razlite snovi in zbrati v primernem vsebniku za odlaganje. Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo.

### 6.4 Sklincevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## **ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Izogibati se zaužitju in vdihavanju. Preprečite tvorbo prahu. Zagotovite zadostno prezračevanje.

#### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Področje za plamljive snovi. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## **ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA**

### 8.1 Parametri nadzora

Meje izpostavljenja

# VARNOSTNI LIST

Copper powder

Datum dopolnjene izdaje

31-May-2024

Seznam virov SN - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta | Evropska unija | Združeno Kraljestvo (UK)                                                                                                                   | Francija                                                                                                                         | Belgija                                                              | Španija                                        |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Baker      |                | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 2 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta | Italija | Nemčija                                                                           | Portugalska                                                            | Nizozemska                        | Finska                                 |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Baker      |         | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Komponenta | Avstrija                                                                                                                                                                     | Danska                                                                                                                                                       | Švica                                                                          | Poljska                                | Norveška                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baker      | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated dust<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated fume |

| Komponenta | Bolgarija                  | Hrvaška                                                                                                                                                   | Irska                                                                                                                                                                   | Ciper | Češka Republika                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baker      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cu fume<br>TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cu dust<br>STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. dust Cu | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Cu fume<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Cu dusts and mists<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. fume<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> dust<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> fume |

| Komponenta | Estonija                                                                                                  | Gibraltar | Grčija                                                                              | Madžarska                                                                                                                           | Islandija                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baker      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust |           | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. total dust and powder<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Cu respirable fraction, fume<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> total dust dust and powder<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> Cu respirable dust, fume |

| Komponenta | Latvija                                                 | Litva                                                                                                   | Luksemburg | Malta | Romunijo                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baker      | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction IPRD |            |       | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minute<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponenta | Rusijo                                                      | Slovaška                                                                                      | Slovenija | Švedska                                   | Turčija |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------|
| Baker      | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 1234<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction |           | TLV: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |         |

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

# VARNOSTNI LIST

Copper powder

Datum dopolnjene izdaje  
31-May-2024

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                   | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronicni učinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Baker<br>7440-50-8 ( ≤100 ) |                               | DNEL = 273mg/kg<br>bw/day       |                                 | DNEL = 137mg/kg<br>bw/day         |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                   | Sveža voda     | Sveža voda sediment           | Voda prekritvami | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)          |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Baker<br>7440-50-8 ( ≤100 ) | PNEC = 7.8µg/L | PNEC = 87mg/kg<br>sediment dw |                  | PNEC = 230µg/L                   | PNEC = 65mg/kg<br>soil dw |

| Component                   | Morska voda    | Morska voda sediment           | Morska voda prekritvami | Prehranske verige | Air |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-----|
| Baker<br>7440-50-8 ( ≤100 ) | PNEC = 5.2µg/L | PNEC = 676mg/kg<br>sediment dw |                         |                   |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice                                                 | Predrtja                      | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nositi rokavice iz naravne gume<br>Nitrilni kavčuk<br>Neopren<br>PVC | Glej priporočili proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

#### Zaščita kože in telesa

Da ne pride do stika s kožo, nositi ustrezne zaščitne rokavice in oblačila.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

# VARNOSTNI LIST

Copper powder

Datum dopolnjene izdaje  
31-May-2024

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika  
Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

## Zaščito dihal

Ne zaščitna oprema je potrebna pri normalnih pogojih uporabe.

## Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

## Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Poskrbeti za ustrezno zracenje

## Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                            |                               |                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Fizikalni podatki                          | trdno                         |                                        |
| Videz                                      | rdeče-rjava                   |                                        |
| Vonj                                       | Ni razpoložljivih informacij  |                                        |
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Tališče/območje tališča                    | 1083 °C / 1981.4 °F           |                                        |
| Zmehčišče                                  | Ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Vrelišče/območje vrenja                    | 2580 °C / 4676 °F             | @ 760 mmHg                             |
| Vnetljivost (tekoče)                       | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Eksplzivne meje                            | ni razpoložljivih podatkov.   |                                        |
| Plamenišče                                 | Ni razpoložljivih informacij. | Metoda - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| pH                                         | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Viskoznost                                 | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Topnost v vodi                             | netopno                       |                                        |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                               |                                        |
| Parni tlak                                 | 1 mmHg @ 1628 °C              |                                        |
| Gostota / Merná hmotnosť                   | 8.9200                        |                                        |
| Nasipna gostota                            | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Parna gostota                              | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Lastnosti delcev                           | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |

### 9.2 Drugi podatki

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Molekulska formula    | Cu                                                                                           |
| Molekulska masa       | 63.54                                                                                        |
| Vnetljive trdne snovi | Hitrost izgorovanja ali čas gorenja = > 5 minutes and <= 10 minutes > 2.2 mm/s ali < 45 secs |
| Hitrost izparevanja   | Območje vlage preseženo - ne<br>Ni smiselno - trdno                                          |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

# VARNOSTNI LIST

Copper powder

Datum dopolnjene izdaje  
31-May-2024

## 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

## 10.2 Kemijska stabilnost

Vnetljiv plin. Obcutljivo na zrak.

## 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarna polimerizacija  
Nevarne reakcije

Ne pride do nevarne polimerizacije.  
Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

## 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota. Preprečite tvorbo prahu. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Izpostavljenje zraku. Izpostavljenost vlažnemu zraku ali vodi.

## 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti.

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Bakrovi oksidi.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

##### (a) akutna strupenost;

Oralno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena  
Podatki s tesno podobnih snovi

Kožno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena  
Podatki s tesno podobnih snovi

Vdihavanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

| Komponenta | LD50 Ustno | LD50 Kožno | LC50 ob vdihavanju           |
|------------|------------|------------|------------------------------|
| Baker      | -          | -          | LC50 > 5.11 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(c) resne okvare oči/draženje; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

##### (d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Preobčutljivost pri  
Koža

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(e) mutagenost za zarodne celice; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

##### (f) rakotvornost;

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena  
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemicalnih snovi



# VARNOSTNI LIST

Copper powder

Datum dopolnjene izdaje  
31-May-2024

(g) strupenost za razmnoževanje; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Ciljni organi Nobena znana.

(j) nevarnost pri vdihavanju; Ni smiselno trdno

Simptomi / učinki, akutni in zapozneli Ni razpoložljivih informacij.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje. Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice.

| Komponenta | sladkovodne ribe                                                                  | vodna bolha                                      | sladkovodne alge                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Baker      | Onchorhynchys mykiss:<br>LC50=0.15 mg/L 96h<br>Cuprinus carpio: LC50=0.8 mg/L 96h | EC50: = 0.03 mg/L, 48h Static<br>(Daphnia magna) | 0.0426-0.0535 mg/L EC50 72 h<br>0.031-0.054 mg/L EC50 96 h |

| Komponenta | Microtox | M-faktor  |
|------------|----------|-----------|
| Baker      |          | 1 (Acute) |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

Obstočnost Proizvod vsebuje težke kovine. Preprečiti izpust v okolje. Potrebna je posebna predobdelava  
Razgradljivost Netopno v vodi, lahko traja.  
Razgradnja v naprav za čiščenje Ni pomembno za anorganske snovi.  
odplak Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Snov ima nekaj potenciala za bioakumulacijo; Izdelek ima velik potencial za biokoncentracijo

### 12.4 Mobilnost v tleh

Razlitje malo verjetno, da prodrejo tla Snov v okolju zaradi nizke topnosti v vodi verjetno ni mobilna.

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

V skladu s Prilogo XIII k uredbi REACH se ocene za anorganske snovi ne zahteva.

# VARNOSTNI LIST

Copper powder

Datum dopolnjene izdaje  
31-May-2024

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Informacija o endokrinem  
disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

Obstoje nih organskih onesnaževal  
Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odpadki iz ostankov /  
presežnih(neporabljenih)  
proizvodov

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna jo po proizvodih, ampak po uporabi.

Drugi podatki

Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje. Ne praznite v kanalizacijo.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

14.1 Številka ZN

UN3089

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Metal powder, flammable, n.o.s.

Pravilno tehnično ime

Copper

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

4.1

14.4 Skupina embalaže

III

### ADR

14.1 Številka ZN

UN3089

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Metal powder, flammable, n.o.s.

Pravilno tehnično ime

Copper

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

4.1

14.4 Skupina embalaže

III

### IATA

14.1 Številka ZN

UN3089

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Metal powder, flammable, n.o.s.

Pravilno tehnično ime

Copper

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

4.1

14.4 Skupina embalaže

III

# VARNOSTNI LIST

Copper powder

Datum dopolnjene izdaje  
31-May-2024

## 14.5 Nevarnosti za okolje

Okolju nevarno  
Izdelek je onesnažuje morje v skladu z merili, ki jih določa IMDG / IMO

## 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

## 14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta | Št. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Baker      | 7440-50-8 | 231-159-6 | -      | -   | X        | X    | KE-08896 | X    | -    |

| Komponenta | Št. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Baker      | 7440-50-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Legenda: X – na seznamu '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta | Št. CAS   | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbujajo veliko skrb (SVHC) |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Baker      | 7440-50-8 | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                                 |

#### povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta | Št. CAS   | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baker      | 7440-50-8 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij  
Ni smiselno

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

# VARNOSTNI LIST

Copper powder

Datum dopolnjene izdaje  
31-May-2024

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred                              |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Baker      | WGK2                          | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baker<br>7440-50-8 ( <=100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H228 - Vnetljiva trdna snov

H400 - Zelo strupeno za vodne organizme

H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi

PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi

IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi

KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis

DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi

AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi

NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

WEL - Mejna vrednost

ACGIH - Ameriška konferenca za higieno

DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

RPE - Oprema za zaščito dihal

LC50 - Smrtna koncentracija 50%

NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka

PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene

TWA - Časovno umerjeno povprečje

IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtni odmerek 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

ADR - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

BCF - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladj

ATE - Akutna strupenost ocena

VOC - Hlapne organske spojine

# VARNOSTNI LIST

Copper powder

Datum dopolnjene izdaje  
31-May-2024

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Preprečevanje požarov in gašenje, prepoznavanje nevarnosti in tveganj, statičnega naboja, eksplozivnih atmosfer, do katerih pride zaradi hlapov in prahu.

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Pripravi                | Health, Safety and Environmental Department       |
| Datum izdaje            | 04-Nov-2010                                       |
| Datum dopolnjene izdaje | 31-May-2024                                       |
| Povzetek razlicice      | Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili. |

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**